GESAMTÜBERSICHT

# Gesamtübersicht Datenbanken

Datendetektei Weserstedt – Ermitteln mit Datenbanken · Informatik Leistungskurs (eA) mit Grundkurs-Pfad (gA) · Niedersachsen, Abitur ab 2027

**NUR LEHRKRAFT**

Der Kurs ist das Ermittlerteam der **Datendetektei Weserstedt**. Chefin Edda Lorenz übergibt in sieben **Akten** Aufträge mit eigener Datenbank; jede Doppelstunde ist eine **Ermittlung** im Lab, jedes gewonnene **Verhör** bringt ein Beweisstück an die Pinnwand. Seit Wochen hinterlässt ein Unbekannter – „das Phantom" – einen Nachtfalter in den Datenbeständen der Stadt; in Akte 6 wird es enttarnt, und die Frage „Durfte die Detektei das?" führt in die Datenschutz-Erörterung. Alle Personen, Orte und Daten sind frei erfunden.

- **1** Takt einer Doppelstunde · **2** Plan der Doppelstunden · **3** eA- und gA-Pfad · **4** Kompetenzmatrix im Überblick und Fallen P1–P10 · **5** Abi-Bezugsmatrix · **6** Materialliste je Akte · **7** Checkliste vor dem Einsatz

## 1 · Takt einer Doppelstunde (90 Minuten)

| Phase | Zeit | Inhalt | Sozialform |
|---|---|---|---|
| Warm-up | 10' | Papierkarte (Wiederholung der Vorstunde, abi-nah); digital im Leitner-Trainer ohne Punkte | Einzelarbeit |
| Briefing / Unplugged | 15–20' | Fall-Einstieg (Präsentation), neue Begriffe, haptische Aktivität | Plenum, Teams |
| Lab-Einsatz | 45' | Ermittlung im Lab (Stufen ★/★★/★★★), Arbeitsblatt parallel; Zeitlupe, Spurenbrett, Sortierfächer als Verstehenshilfen | Einzelarbeit (keine Team-Punkte im Lab) |
| Fallbesprechung | 10–15' | Sicherung (Ermittler-Notiz), Abi-Ecke, Ausblick auf die nächste Akte | Plenum |

Feste **Teams** (3–4) für Unplugged, Peer-Check und Wettbewerbe; im Lab arbeitet jede und jeder für sich. Sonder-Doppelstunden: DS 1 (Kick-off ohne Warm-up), DS 10 (Architekturwettbewerb), DS 12 (Debatte), DS 13 (Generalprobe).

## 2 · Plan der Doppelstunden (DS 1–13, Kür K1/K2)

| DS | Akte | Thema | Kompetenzen | Unplugged | Lab | AB | Verhör | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Das Fundbüro | Der erste Auftrag | K01, K02 (Einstieg), K15, K17, K21 · K47 | Karteikarten-Filter | A1-E1-01…08 | AB 1.1 | – | 0 (Plattform) + 1 (SQL-Grundlagen) |
| 2 | 1 Das Fundbüro | Das verschwundene Fundstück | K15–K22, K32 (Schwerpunkt K16, K18, K19, K20, K22, K32) | Fahndung mit Platzhaltern (LIKE-Karten + NULL-Stuhl) | A1-E2-01…08 (06–08 = Indizienkette) | AB 1.2 | Verhör 1 · Stadtbibliothek (V1) | 1 |
| 3 | 2 Spur der Räder | Der rote Faden | K03, K04, K05, K23, K16 | Roter Faden (Kreuzprodukt mit Wollfäden) | A2-E1-01…08 (Spurenbrett) | AB 2.1 | – | 2 |
| 4 | 2 Spur der Räder | Nachtfahrten | K24, K18 (IS NULL), K22 · Übung K16, K23 | Ermittlungsweg durchs Schema | A2-E2-01…08 | AB 2.2 | Verhör 2 · Bürgerbus (V2) | 2 |
| 5 | 3 Die Stadtfest-Kasse | Kassensturz | K25, K26 · Übung K23, K24, K20, K21 | Menschliches GROUP BY (Fächer) | A3-E1-01…08 (Sortierfächer) | AB 3.1 | – | 3 |

| DS | Akte | Thema | Kompetenzen | Unplugged | Lab | AB | Verhör | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 Die Stadtfest-Kasse | Die Statistik lügt nicht | K27, K22, K28, K30, K31 · Übung K24, K25, K26 | Menschliche Zeitlupe (Klauselkarten) + WHERE-/HAVING-Sortierkarten | A3-E2-01…08 (Zeitlupe) | AB 3.2 | Verhör 3 · Schulkiosk (V3, SQL-Gesamt) | 3 |
| 7 | 4 Chaos im Vereinsarchiv | Die Excel-Liste | K07, K08, K10, K14 | Anomalie-Rennen | A4-E1-01…08 (Anomalie-Simulator) | AB 4.1 | – | 4 |
| 8 | 4 Chaos im Vereinsarchiv | Ordnung ins Archiv | K02, K09, K11, K12 (K13 Kür) · Übung K03, K04 | Schlüssel-Detektiv (Ausschnitt-Falle mit Nachlieferungen) | A4-E2-01…08 (Zerlegungs-Puzzle, Schema-Werkbank) | AB 4.2 | Verhör 4 · Musikschule (V4, Rohliste) | 4 |
| 9 | 5 Der Bauplan (eA) | Baupläne lesen | K33, K34, K36 · K47 | Fäden-Kardinalitäten (Rollenkarten) | A5-E1-01…08 (Bauplan-Tisch: lesen/ergänzen) | AB 5.1 | – | 5 |
| 10 | 5 Der Bauplan (eA) | Der Architekturwettbewerb | K35, K37, K38, K39, K40 · Übung K34, K36, K47 | Architekturwettbewerb mit Galerie-Rundgang | A5-E2-01…08 (Bauplan-Tisch: ergänzen/entwickeln) | AB 5.2 | – | 5 |
| 11 | 5 Der Bauplan (eA) | Vom Plan zur Datenbank | K41, K42, K43, K23/K24 (Transfer: Selbstverbund) · Übung K04, K16 | Regelkarten-Umzug (eigenes Wettbewerbsplakat überführen) | A5-E3-01…08 (Schema-Werkbank, Selbstverbund) | AB 5.3 | Verhör 5 · Kletterhalle (V5, ER) | 6 |
| 12 | 6 Datenspuren | Das Phantom | K44, K45, K46, K24, K26 · Übung K27, K18 | „Steh auf, wenn …" (Quasi-Identifikatoren) + Rollenkarten-Debatte | A6-E1-01…08 + Schlussplädoyer A6-E1-09…14 | AB 6.1 | Verhör 6 · Fitness-App (V6, Datenschutz, 15') | – (kein Video; Debatte) |
| 13 | 7 Generalprobe | Die Ermittlerprüfung | alle (Prüfungsauswahl siehe Teilaufgaben) | – (Probeklausur + Peer-Korrektur) | – (Verhör 7 als Lab-Generalprobe) | Generalprobe eA/gA | Verhör 7 · Mensa (V7, Lab-Generalprobe, 30') | 7 (optional, Abi-Check) |
| K1 (Kür) | Kür | Eigene Datenbank bauen (Kür, nicht im Abitur) | K06, K48 (Kür) · Transfer K03, K04, K23, K41 | – (Teamplanung auf Papier) | K1-E1-01…06 (Sandbox) | Projektkarte K1 | – | – |
| K2 (Kür) | Kür | Escape Room Weserstedt | Wiederholung aller Akten (Auswahl: K02, K08, K09, K18, K22, K24, K26, K27, K28, K34, K41) | Escape-Room-Stationen (Papierumschläge + Lab) | Live-Pool 20 + Escape-Room 6 Stationen | – | – | – |

Verhöre V1–V5 dauern 20 Minuten, V6 15 Minuten, V7 (Lab-Generalprobe) 30 Minuten; Freischaltung automatisch ab 60 % der Punkte der Akte (Kurs-Einstellung auto/offen/gesperrt). Warm-up-Karten wiederholen die Vorstunde (W-A1 in DS 2–3, W-A2 in DS 4–5 usw.; W-A6/W-A7 als Hausaufgabe vor DS 13 bzw. im Warm-up von K2). Die **Klausur** (eA und gA, mit Nachschreibklausur) liegt außerhalb der 15 Doppelstunden.

## 3 · eA- und gA-Pfad

| Pfad | Doppelstunden | Prüfungen | Hinweise |
|---|---|---|---|
| **eA** (Leistungskurs) | DS 1–13 (13 DS) + Kür K1 (nach DS 11) und K2 (vor DS 13) = 15 DS | Generalprobe eA (30 BE, ≈ 70'), Klausur eA Aufgabe A + B (60 BE, auf 45 BE kürzbar), Nachschreibklausur | Kür-Inhalte sind ausdrücklich nicht abiturrelevant (K1: CREATE/INSERT, Ausblick auf andere Verbund-Schreibweisen; Normalformen als Cold Case in DS 8). |
| **gA** (Grundkurs-Pfad) | DS 1–8, 12, 13 (10 DS) + optional K2 | Generalprobe gA (25 BE, ≈ 60', ohne ER, mit Datenschutz), Klausur gA = Aufgabe A (30 BE) + Aufgabe B-gA (15 BE) | Im Kurs „Niveau: gA" einstellen → Akte 5 und eA-Aufgaben sind ausgeblendet; Ränge beziehen sich auf die freigeschalteten Akten. |

## Besonderheiten im gA-Kurs

| gA-DS | entspricht | Besonderheit |
|---|---|---|
| 1–6 | DS 1–6 | unverändert; A3-E2-07 (Fehler finden, K31) bleibt als Verbund-/Summenübung sichtbar, weil die erste Kompetenz K24 ist |
| 7 | DS 7 | unverändert |
| 8 | DS 8 | nur A4-E2-01…05 (Schlüssel, zusammengelegte Tabelle, „keine Anomalie möglich"); Zerlegen/Redundanzfreiheit (K11, K12) und A4-V-11/12 ausgeblendet; AB 4.2 Aufträge 4–5 entfallen |
| – | DS 9–11 | **entfallen** (Akte 5, ER nur eA; Lehrkraft stellt „Niveau: gA" ein → Akte 5 ausgeblendet) |
| 9 | DS 12 | Warm-up mit W-A4-05…08 (statt W-A5-09…12); sonst unverändert |
| 10 | DS 13 | Generalprobe gA (25 BE, ohne ER, mit Datenschutz); Verhör 7 ohne A7-V-12/14/15 |
| (opt.) | K2 | Escape Room mit gA-Ersatzstation S5g |

# 4 · Kompetenzmatrix im Überblick (DB-K01 … DB-K48)

Niveau **gA/eA** = beide, **eA** = nur Leistungskurs, **Kür** = nicht abiturverbindlich. Zahlen = Anzahl der zugeordneten Lab-Aufgaben, Warm-up-Karten bzw. Verhör-Aufgaben; AB-Bezüge als „AB x.y/Nr.“. Jede abiturverbindliche Kompetenz ist mindestens einer DS, einer Lab-Aufgabe und einer Prüfungsaufgabe zugeordnet (Kür: K06, K13, K48).

| ID | Kompetenz | Niveau | DS | Lab | Arbeitsblatt / Abi-Ecke | Warm-up | Verhör | Generalprobe | Klausur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A – Relationales Modell und Schlüssel** | | | | | | | | | |
| K01 | Aufbau relationaler DB mit Tabelle, Datensatz, Attribut erläutern | gA/eA | 1 | 1 | AB 1.1/1 | 1 | 1 | – | – |
| K02 | Primärschlüssel erläutern; Eignung (auch zusammengesetzt, künstlich) begründen/beurteilen | gA/eA | 1, 8 | 4 | AB 1.1/2, AB 4.2/1, AB 4.2/Abi-Ecke | 4 | 5 | GP-eA-a, GP-gA-a | KL-A-b, NK-A-b |
| K03 | Fremdschlüssel erläutern und als Verweis nutzen (auch mit abweichendem Namen) | gA/eA | 3 | 6 | AB 2.1/3, AB 2.1/Abi-Ecke, AB 5.3/4 | 2 | 1 | GP-eA-a, GP-gA-a | KL-A-a, NK-A-a |
| K04 | Kurzschreibweise lesen/notieren (PK unterstrichen, ↑FK) | gA/eA | 3 | 5 | AB 2.1/1, AB 2.1/Abi-Ecke, AB 4.2/4 … (4) | 1 | 1 | GP-eA-d | KL-A-a, KL-B-d, NK-A-a … (4) |
| K05 | Kennzeichnungen im Schema erläutern | gA/eA | 3 | 2 | AB 2.1/1, AB 2.1/Abi-Ecke | 1 | 1 | GP-eA-a, GP-gA-a | KL-A-a, NK-A-a |
| K06 | Referentielle Integrität erläutern | Kür | K1 | 1 | – | – | – | – | – |
| **B – Redundanz, Anomalien, Schemaqualität** | | | | | | | | | |
| K07 | Redundanzen identifizieren und beschreiben | gA/eA | 7 | 3 | AB 4.1/1, AB 4.1/5 | 1 | 2 | GP-eA-b | KL-A-c, KL-BgA-a, NK-A-c |
| K08 | Einfüge-, Änderungs-, Löschanomalie nennen und an konkreten Daten erläutern | gA/eA | 7 | 5 | AB 4.1/2, AB 4.1/3, AB 4.1/4 … (6) | 2 | 4 | GP-eA-b, GP-gA-b | KL-A-c, KL-BgA-b, NK-A-c |
| K09 | Gegebenes Schema auf Anomalien untersuchen (auch „keine Anomalie möglich“) | gA/eA | 8 | 2 | AB 4.2/2, AB 4.2/3, AB 4.2/Abi-Ecke | 1 | 3 | GP-eA-b, GP-gA-b | KL-A-c, NK-A-c |
| K10 | Zusammenhang Redundanz vs. Anomalie erläutern | gA/eA | 7 | 1 | AB 4.1/5, AB 4.1/Abi-Ecke | 1 | 1 | GP-eA-b, GP-gA-b | KL-A-c, NK-A-c |
| K11 | Tabelle verlustfrei in ein redundanzfreies Schema zerlegen | eA | 8 | 4 | AB 4.2/4, AB 4.2/5 | 1 | 1 | – | – |
| K12 | Redundanzfreiheit eines Schemas begründen | eA | 8 | 1 | – | – | 1 | – | – |
| K13 | Funktionale/volle/transitive Abhängigkeit; 1.–3. NF als Prüfwerkzeug | Kür | 8 | 1 | AB 4.2/Cold Case | – | – | – | – |
| K14 | Nicht-atomare Werte erkennen und Folgen für Auswertungen erläutern | gA/eA | 7 | 2 | AB 4.1/Cold Case | 1 | 1 | – | KL-BgA-a |
| **C – SQL (Umfang EH §8)** | | | | | | | | | |
| K15 | Abfrage SELECT … FROM … WHERE, *, DISTINCT | gA/eA | 1 | 8 | AB 1.1/4, AB 1.1/Abi-Ecke, AB 1.1/Cold Case … (4) | 1 | 3 | – | KL-A-d |
| K16 | Spaltenalias AS, Tabellenalias, qualifizierte Namen | gA/eA | 2, 3 | 7 | AB 2.1/3, AB 2.1/5, AB 2.2/4 … (4) | 5 | 2 | – | KL-A-e, NK-A-e |
| K17 | Vergleiche, AND/OR/NOT, Klammersetzung | gA/eA | 1 | 10 | AB 1.1/3, AB 1.1/5, AB 1.1/Abi-Ecke … (5) | 2 | 6 | GP-eA-e, GP-gA-c | – |
| K18 | BETWEEN, IN (Werteliste), IS NULL | gA/eA | 2, 4 | 12 | AB 1.2/2, AB 1.2/3, AB 1.2/Abi-Ecke … (5) | 5 | 6 | GP-eA-f, GP-eA-g | KL-A-d, NK-A-d |
| K19 | LIKE mit _ und % | gA/eA | 2 | 6 | AB 1.2/1 | 1 | 1 | – | NK-A-g |
| K20 | Berechnungen in Spalten und Bedingungen | gA/eA | 2 | 2 | AB 1.2/Cold Case | – | 1 | – | – |
| K21 | ORDER BY ASC/DESC, mehrstufig, auch über Alias/Aggregat | gA/eA | 1 | 9 | AB 1.1/4, AB 1.1/5, AB 1.2/Abi-Ecke | 2 | 3 | GP-eA-e, GP-gA-c | KL-A-d, KL-A-f |
| K22 | LIMIT (Top-n, „die meisten“) | gA/eA | 2, 6 | 4 | – | 2 | 4 | GP-eA-g | KL-A-g, NK-A-f |
| K23 | Verbund über 2 Tabellen (implizit, FK = PK) | gA/eA | 3 | 14 | AB 2.1/2, AB 2.1/4, AB 2.1/5 … (5) | 3 | 7 | GP-eA-e, GP-gA-c | KL-A-f, NK-A-d |
| K24 | Verbund über ≥ 3 Tabellen; zwei FKs auf dieselbe Tabelle (Tabellenalias) | gA/eA | 4 | 12 | AB 2.2/1, AB 2.2/2, AB 2.2/3 … (10) | 5 | 9 | GP-eA-f, GP-gA-d | KL-A-e, NK-A-e, NK-A-g |
| K25 | Aggregatfunktionen AVG, COUNT, MAX, MIN, SUM (auch ohne GROUP BY) | gA/eA | 5 | 7 | AB 3.1/1, AB 3.1/3, AB 3.1/Abi-Ecke … (5) | 2 | 3 | GP-eA-f | KL-A-f |

| ID | Kompetenz | Niveau | DS | Lab | Arbeitsblatt / Abi-Ecke | Warm-up | Verhör | Generalprobe | Klausur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K26 | GROUP BY unter Einhaltung der GROUP-BY-Regel | gA/eA | 5 | 13 | AB 3.1/2, AB 3.1/3, AB 3.1/4 … (7) | 4 | 7 | GP-eA-f, GP-gA-d | KL-A-f, NK-A-f |
| K27 | HAVING; WHERE und HAVING unterscheiden | gA/eA | 6 | 6 | AB 3.2/1, AB 3.2/3 | 4 | 5 | GP-eA-f, GP-gA-d | KL-A-f, NK-A-f |
| K28 | Gegebene Abfrage analysieren, Information im Sachzusammenhang beschreiben | gA/eA | 6 | 2 | AB 3.2/2, AB 3.2/Abi-Ecke | 2 | 2 | GP-eA-g, GP-gA-e | KL-A-g, NK-A-g |
| K29 | Ergebnis einer Abfrage / Anzahl Datensätze konkret angeben | gA/eA | 1–6 | 7 | AB 1.1/3, AB 1.2/3, AB 2.1/2 … (4) | 3 | 5 | – | – |
| K30 | Vorgehen zur Beantwortung einer Frage in Worten beschreiben | gA/eA | 6 | 1 | AB 1.2/5, AB 2.2/1, AB 2.2/Cold Case … (5) | 1 | 1 | – | KL-A-h, NK-A-h |
| K31 | Korrektheit einer Abfrage beurteilen / Fehler finden | eA | 6 | 1 | AB 3.2/5, AB 3.2/Cold Case | 1 | 1 | – | – |
| K32 | Literale korrekt notieren (Text `'…'`, Datum `'JJJJ-MM-TT'`, Zahl) | gA/eA | 2 | 6 | AB 1.2/2, AB 1.2/Abi-Ecke | 2 | 3 | GP-eA-e | KL-A-d |
| **D – ER-Modellierung (Chen, EH §7)** | | | | | | | | | |
| K33 | Gegebenes ER-Diagramm im Sachzusammenhang interpretieren | eA | 9 | 3 | AB 5.1/1, AB 5.1/3, AB 5.1/Abi-Ecke | 2 | 2 | – | – |
| K34 | Kardinalitäten 1:1, 1:n, n:m bestimmen und begründen (auch aus Daten/Mengendiagrammen) | eA | 9 | 6 | AB 5.1/2, AB 5.1/4, AB 5.1/5 … (5) | 2 | 3 | – | KL-B-b, NK-B-b |
| K35 | ER-Modell aus Anforderungstext entwickeln (Schlüssel und Kardinalitäten vollständig) | eA | 10 | 2 | AB 5.2/1, AB 5.2/2, AB 5.2/5 | 1 | 1 | GP-eA-c | KL-B-a, NK-B-a |
| K36 | Attribute an Beziehungstypen modellieren | eA | 9 | 4 | AB 5.1/5, AB 5.2/Abi-Ecke | 1 | 2 | GP-eA-c | KL-B-a, NK-B-a |
| K37 | Rekursive Beziehungen modellieren | eA | 10 | 4 | AB 5.2/2, AB 5.2/3, AB 5.2/Abi-Ecke … (4) | 1 | 1 | GP-eA-c | KL-B-a, NK-B-a |
| K38 | Mehrere Beziehungen zwischen denselben Entitätstypen; ternär m:n:p lesen/ergänzen | eA | 10 | 3 | AB 5.2/2, AB 5.2/Cold Case | 2 | 2 | – | KL-B-a, NK-B-a |
| K39 | Gegebenes ER-Modell ergänzen/erweitern | eA | 10 | 1 | AB 5.2/3, AB 5.2/Abi-Ecke | – | 2 | GP-eA-c | – |
| K40 | Modellierung beurteilen (Alternativen, Vollständigkeit, Grenzen der Notation) | eA | 10 | 4 | AB 5.1/Cold Case, AB 5.2/4 | 1 | 1 | – | KL-B-c, NK-B-c |
| K41 | ER-Modell in Relationenschema überführen (alle Regeln) | eA | 11 | 6 | AB 5.3/1, AB 5.3/2, AB 5.3/Abi-Ecke | 3 | 5 | GP-eA-d | KL-B-d, NK-B-d |
| K42 | Umsetzungsregeln begründen (n:m eigene Tabelle, 1:n nicht) | eA | 11 | 2 | AB 5.3/2, AB 5.3/5, AB 5.3/Abi-Ecke | 1 | 1 | GP-eA-d | KL-B-e, NK-B-e |
| K43 | Aus Relationenschema das ER-Diagramm rekonstruieren | eA | 11 | 1 | AB 5.3/3 | 1 | 1 | – | KL-B-f, NK-B-f |
| **E – Datenschutz, Informatik und Gesellschaft** | | | | | | | | | |
| K44 | Rechtliche Rahmenbedingungen: informationelle Selbstbestimmung, DSGVO-Grundsätze | gA/eA | 12 | 3 | AB 6.1/1, AB 6.1/4, AB 6.1/Abi-Ecke | 1 | 2 | GP-gA-f | KL-B-g, KL-BgA-c, NK-B-g |
| K45 | Prinzipien auf Fälle anwenden; Nutzungen (z. B. Werbung) und deren Voraussetzungen beurteilen | gA/eA | 12 | 1 | AB 6.1/4, AB 6.1/5, AB 6.1/Abi-Ecke | 1 | 2 | GP-gA-f | KL-B-g, KL-BgA-c, NK-B-g |
| K46 | Chancen/Risiken automatisierter Datenanalyse; Profilbildung, Quasi-Identifikatoren; Datenschutz vs. Datensicherheit, technische Maßnahmen | gA/eA | 12 | 8 | AB 6.1/2, AB 6.1/5, AB 6.1/Cold Case | 4 | 4 | GP-gA-f | KL-B-g, KL-BgA-c, KL-BgA-d … (4) |
| **F – Prozessbezogen** | | | | | | | | | |
| K47 | Fachsprache der EH konsequent nutzen (Entitätstyp, Beziehungstyp, Kardinalität, PK/FK) | gA/eA | alle | 2 | AB 5.1/1 | 3 | 2 | – | KL-B-a, NK-B-a |
| K48 | Datenbank im Team planen, umsetzen, dokumentieren | Kür | K1 | 3 | – | – | – | – | – |

### Fallen P1–P10 (überall dieselben Nummern)

| Nr. | Falle | Erläuterung |
|---|---|---|
| P1 | WHERE vs. HAVING | Zeilenbedingung in HAVING oder Gruppenbedingung in WHERE; WHERE filtert *vor* dem Gruppieren |
| P2 | Verbund fehlt oder vervielfacht | Verbundbedingung fehlt (Kreuzprodukt), falscher FK-Pfad, oder Verbund über zwei 1:n-Beziehungen vervielfacht Zeilen → COUNT/SUM falsch |
| P3 | GROUP-BY-Regel | Spalte im SELECT weder aggregiert noch gruppiert; nach Name statt Schlüssel gruppiert (Gleichnamige verschmelzen) |
| P4 | COUNT vs. SUM | „Anzahl Tickets" = SUM(Anzahl), „Anzahl Käufe" = COUNT(*); COUNT(*) vs. COUNT(spalte) bei NULL |
| P5 | NULL und Literale | `= NULL` statt `IS NULL`; Text ohne Hochkommata; Datumsformat/Typ (Text vs. Zahl) falsch |
| P6 | Bedingungslogik | AND/OR ohne Klammern; Grenzen (> statt >=, BETWEEN inklusive); LIKE-Platzhalter falsch |
| P7 | Mehrdeutig oder falsch benannt | Tabellenpräfix fehlt bei gleichnamigen Spalten; FK heißt anders als der PK; Alias falsch verwendet |
| P8 | Schlüssel falsch beurteilt | Eindeutigkeit aus Datenausschnitt geschlossen; NULL im Schlüssel; nicht minimal; Mehrfachvorkommen übersehen |
| P9 | ER oder Überführung fehlerhaft | Kardinalität vertauscht/fehlt, Schlüsselattribut nicht markiert, Beziehungsattribut falsch platziert, FK auf falscher Seite, n:m ohne eigene Tabelle |
| P10 | Operator verfehlt | Analyse ohne Sachzusammenhang; Anomalie nur benannt statt am Datensatz erläutert; „begründen" ohne Begründung |

Die Fallen erscheinen im Lab (Feld „Fallen", Profil „Deine Fallen"), im Fallen-Profil des Kurses (Lehrkraft-Bereich → Auswertung), auf Werkzeugkarte 8 des Ermittler-Handbuchs und in allen Erwartungshorizonten.

## 5 · Abi-Bezugsmatrix

Aufgabentypen der 19 vorliegenden Abiturklausuren 2021–2026 (gA und eA) × Einführung, Lab und Prüfung. Zahlen = Anzahl der Lab- bzw. Verhör-Aufgaben. Die Zuordnung der einzelnen Klausuren steht im **Abi-Kompass**; Originaltexte der Abituraufgaben sind nicht Teil des Materials.

| Abituraufgaben-Typ | Beleg Abi 2021–26 | Kompetenzen | Einf. DS | Lab in DS | Lab | Verhör | Generalprobe / Klausur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anomalien (inkl. „zusammengelegte Tabelle") | 18/19 (seit 2023 zusammengelegte Tabelle) | K07, K08, K09, K10 | 7, 8 | 7, 8 | 8 | 9 | GP-eA-b, GP-gA-b, KL-A-c, KL-BgA-a, KL-BgA-b … (6) |
| Schlüsseleignung | 14/19 | K02 | 1, 8 | 1, 8 | 4 | 5 | GP-eA-a, GP-gA-a, KL-A-b, NK-A-b |
| Verbund | 19/19 | K23, K24 | 3, 4 | 3, 4, 5, 6, 11, 12, K1 | 22 | 16 | GP-eA-e, GP-eA-f, GP-gA-c, GP-gA-d, KL-A-e … (9) |
| GROUP BY / HAVING | 16/19 | K26, K27 | 5, 6 | 5, 6, 9, 12 | 14 | 11 | GP-eA-f, GP-gA-d, KL-A-f, NK-A-f |
| Abfrage analysieren | 14/19 | K28 | 6 | 6 | 2 | 2 | GP-eA-g, GP-gA-e, KL-A-g, NK-A-g |
| ER ergänzen / entwickeln | eA 8/9 ergänzen; seit 2025 entwickeln | K35, K39 | 10 | 10 | 3 | 3 | GP-eA-c, KL-B-a, NK-B-a |
| ER → Schema (Überführung) | eA E21, E26 | K41, K42 | 11 | 11, K1 | 7 | 6 | GP-eA-d, KL-B-d, KL-B-e, NK-B-d, NK-B-e |
| Schema → ER (Rückrichtung) | eA E21N, E25N | K43 | 11 | 11 | 1 | 1 | KL-B-f, NK-B-f |
| Kardinalitäten begründen | eA E22, E23N, E25 | K34 | 9 | 9 | 5 | 3 | KL-B-b, NK-B-b |
| Datenschutz | G22, G23 (+ KC-Pflicht) | K44, K45, K46 | 12 | 12 | 9 | 8 | GP-gA-f, KL-B-g, KL-BgA-c, KL-BgA-d, NK-B-g |
| Vorgehen in Worten | seit 2025 (E25N, G25N) | K30 | 6 | 6 | 1 | 1 | KL-A-h, NK-A-h |
| Top-n / LIMIT | E22N, E26; Prognose 2027/28 | K22 | 2, 6 | 2, 4, 6 | 3 | 4 | GP-eA-g, KL-A-g, NK-A-f |
| Rekursive Beziehung / Selbstverbund (Prognose) | neu im EH-Beispiel, noch nie geprüft | K37, K24 | 10, 4 | 4, 5, 6, 10, 11, 12 | 13 | 10 | GP-eA-c, GP-eA-f, GP-gA-d, KL-A-e, KL-B-a … (8) |

# 6 · Materialliste je Akte

Maßgeblich sind die docx/pptx; die PDFs stehen nach Anmeldung in der Plattform (Lehrkraft-Bereich → Materialien). **Schüler-PDF** = Arbeitsblaetter_PDF (alle Angemeldeten), **Lehrkraft-PDF** = Loesungen_Portal bzw. Lehrkraft_PDF (nur Lehrkräfte). Präsentationen gibt es als Handout (ohne Lösungsfolien und Notizen) und als Lehrkraftfassung mit Sprechernotizen.

## Gesamtmaterial

| Material | Art | Niveau | Schüler-PDF | Lehrkraft-PDF | Dateiname (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Gesamt | beide | – | ja | DD_Gesamtuebersicht.pdf |
| Abi-Kompass | Gesamt | beide | – | ja | DD_Abi-Kompass.pdf |
| Ermittler-Handbuch (8 Werkzeugkarten) | Handbuch | beide | ja | – | DD_Ermittler-Handbuch.pdf |

## Akte 1 · Das Fundbüro

| Material | Art | Niveau | Schüler-PDF | Lehrkraft-PDF | Dateiname (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| AB 1.1 · Der erste Auftrag | Arbeitsblatt | beide | ja | Lösung | DD_A1-AB1_Der_erste_Auftrag.pdf |
| AB 1.2 · Das verschwundene Fundstück | Arbeitsblatt | beide | ja | Lösung | DD_A1-AB2_Das_verschwundene_Fundstueck.pdf |
| Präsentation Das Fundbüro | Präsentation | beide | Handout | mit Notizen | DD_A1-Praesentation_Fundbuero.pdf |
| Unplugged: Karteikarten-Filter | Unplugged | beide | ja | – | DD_A1-Unplugged_Karteikarten.pdf |
| Detektei-Ausweise (Kick-off) | Unplugged | beide | ja | – | DD_A1-Unplugged_Detektei-Ausweise.pdf |
| Unplugged: Fahndung mit Platzhaltern | Unplugged | beide | ja | – | DD_A1-Unplugged_Platzhalter-Fahndung.pdf |
| Lehrerhinweise Akte 1 | Lehrerhinweise | beide | – | ja | DD_A1-Lehrerhinweise.pdf |
| Warm-up-Karten Akte 1 | Warm-up | beide | ohne Lösungen | mit Lösungen | DD_A1-Warm-up-Karten.pdf |

## Akte 2 · Spur der Räder

| Material | Art | Niveau | Schüler-PDF | Lehrkraft-PDF | Dateiname (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| AB 2.1 · Der rote Faden | Arbeitsblatt | beide | ja | Lösung | DD_A2-AB1_Der_rote_Faden.pdf |
| AB 2.2 · Nachtfahrten | Arbeitsblatt | beide | ja | Lösung | DD_A2-AB2_Nachtfahrten.pdf |
| Spur der Räder | Präsentation | beide | Handout | mit Notizen | DD_A2-Praesentation_Raeder.pdf |
| Unplugged: Roter Faden (Kopiervorlage) | Unplugged | beide | ja | – | DD_A2-Unplugged_Roter_Faden.pdf |
| Unplugged: Ermittlungsweg durchs Schema (Kopiervorlage) | Unplugged | beide | ja | – | DD_A2-Unplugged_Ermittlungsweg.pdf |
| Lehrerhinweise Akte 2 | Lehrerhinweise | beide | – | ja | DD_A2-Lehrerhinweise.pdf |
| Warm-up-Karten Akte 2 | Warm-up | beide | ohne Lösungen | mit Lösungen | DD_A2-Warm-up-Karten.pdf |

## Akte 3 · Die Stadtfest-Kasse

| Material | Art | Niveau | Schüler-PDF | Lehrkraft-PDF | Dateiname (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| AB 3.1 · Kassensturz | Arbeitsblatt | beide | ja | Lösung | DD_A3-AB1_Kassensturz.pdf |
| AB 3.2 · Die Statistik lügt nicht | Arbeitsblatt | beide | ja | Lösung | DD_A3-AB2_Die_Statistik_luegt_nicht.pdf |
| Die Stadtfest-Kasse | Präsentation | beide | Handout | mit Notizen | DD_A3-Praesentation_Stadtfest.pdf |
| Unplugged: Menschliches GROUP BY (Bon-Karten, | Unplugged | beide | ja | – | DD_A3-Unplugged_GROUP_BY_Karten.pdf |

| Material | Art | Niveau | Schüler-PDF | Lehrkraft-PDF | Dateiname (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fächerschilder) | | | | | |
| Unplugged: Menschliche Zeitlupe (Klausel- und Bedingungskarten) | Unplugged | beide | ja | – | DD_A3-Unplugged_Zeitlupe_Karten.pdf |
| Lehrerhinweise Akte 3 | Lehrerhinweise | beide | – | ja | DD_A3-Lehrerhinweise.pdf |
| Warm-up-Karten Akte 3 | Warm-up | beide | ohne Lösungen | mit Lösungen | DD_A3-Warm-up-Karten.pdf |

## Akte 4 · Chaos im Vereinsarchiv

| Material | Art | Niveau | Schüler-PDF | Lehrkraft-PDF | Dateiname (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| AB 4.1 · Die Excel-Liste | Arbeitsblatt | beide | ja | Lösung | DD_A4-AB1_Die_Excel-Liste.pdf |
| AB 4.2 · Ordnung ins Archiv | Arbeitsblatt | beide | ja | Lösung | DD_A4-AB2_Ordnung_ins_Archiv.pdf |
| Präsentation Chaos im Vereinsarchiv | Präsentation | beide | Handout | mit Notizen | DD_A4-Praesentation_Vereinsarchiv.pdf |
| Unplugged: Anomalie-Rennen | Unplugged | beide | ja | – | DD_A4-Unplugged_Anomalie-Rennen.pdf |
| Unplugged: Schlüssel-Detektiv | Unplugged | beide | ja | – | DD_A4-Unplugged_Schluessel-Detektiv.pdf |
| Lehrerhinweise Akte 4 | Lehrerhinweise | beide | – | ja | DD_A4-Lehrerhinweise.pdf |
| Warm-up-Karten Akte 4 | Warm-up | beide | ohne Lösungen | mit Lösungen | DD_A4-Warm-up-Karten.pdf |

## Akte 5 · Der Bauplan

| Material | Art | Niveau | Schüler-PDF | Lehrkraft-PDF | Dateiname (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| AB 5.1 · Baupläne lesen | Arbeitsblatt | eA | ja | Lösung | DD_A5-AB1_Bauplaene_lesen.pdf |
| AB 5.2 · Der Architekturwettbewerb | Arbeitsblatt | eA | ja | Lösung | DD_A5-AB2_Der_Architekturwettbewerb.pdf |
| AB 5.3 · Vom Plan zur Datenbank | Arbeitsblatt | eA | ja | Lösung | DD_A5-AB3_Vom_Plan_zur_Datenbank.pdf |
| Präsentation Der Bauplan | Präsentation | eA | Handout | mit Notizen | DD_A5-Praesentation_Bauplan.pdf |
| Unplugged: Fäden-Kardinalitäten (Rollenkarten) | Unplugged | eA | ja | – | DD_A5-Unplugged_Faeden-Kardinalitaeten.pdf |
| Unplugged: Architekturwettbewerb (Bewertungsbogen) | Unplugged | eA | ja | – | DD_A5-Unplugged_Architekturwettbewerb.pdf |
| Unplugged: Regelkarten-Umzug | Unplugged | eA | ja | – | DD_A5-Unplugged_Regelkarten.pdf |
| Lehrerhinweise Akte 5 | Lehrerhinweise | eA | – | ja | DD_A5-Lehrerhinweise.pdf |
| Warm-up-Karten Akte 5 | Warm-up | eA | ohne Lösungen | mit Lösungen | DD_A5-Warm-up-Karten.pdf |

## Akte 6 · Datenspuren

| Material | Art | Niveau | Schüler-PDF | Lehrkraft-PDF | Dateiname (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| AB 6.1 · Das Phantom | Arbeitsblatt | beide | ja | Lösung | DD_A6-AB1_Das_Phantom.pdf |
| Präsentation Datenspuren | Präsentation | beide | Handout | mit Notizen | DD_A6-Praesentation_Datenspuren.pdf |
| Unplugged: Steh auf, wenn … | Unplugged | beide | ja | – | DD_A6-Unplugged_Steh_auf_wenn.pdf |
| Unplugged: Rollenkarten-Debatte „Durfte die Detektei das?“ | Unplugged | beide | ja | – | DD_A6-Unplugged_Rollenkarten-Debatte.pdf |
| Lehrerhinweise Akte 6 | Lehrerhinweise | beide | – | ja | DD_A6-Lehrerhinweise.pdf |
| Warm-up-Karten Akte 6 | Warm-up | beide | ohne Lösungen | mit Lösungen | DD_A6-Warm-up-Karten.pdf |

## Akte 7 · Die Ermittlerprüfung

| Material | Art | Niveau | Schüler-PDF | Lehrkraft-PDF | Dateiname (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| Generalprobe Datenbanken (eA) | Generalprobe | eA | – | ja + Erwartungshorizont | DD_A7-Generalprobe_eA.pdf |
| Generalprobe Datenbanken (gA) | Generalprobe | gA | – | ja + Erwartungshorizont | DD_A7-Generalprobe_gA.pdf |
| Kopiervorlage: Fallen-Checkliste P1–P10 | Unplugged | beide | ja | – | DD_A7-Fallen-Checkliste.pdf |
| Präsentation Die Ermittlerprüfung | Präsentation | beide | Handout | mit Notizen | DD_A7-Praesentation_Generalprobe.pdf |
| Klausur Datenbanken (eA) | Klausur | eA | – | ja + Erwartungshorizont | DD_A7-Klausur_eA.pdf |
| Klausur Datenbanken (gA) | Klausur | gA | – | ja + Erwartungshorizont | DD_A7-Klausur_gA.pdf |
| Nachschreibklausur Datenbanken (eA) | Klausur | eA | – | ja + Erwartungshorizont | DD_A7-Nachschreibklausur_eA.pdf |
| Nachschreibklausur Datenbanken (gA) | Klausur | gA | – | ja + Erwartungshorizont | DD_A7-Nachschreibklausur_gA.pdf |
| Lehrerhinweise Akte 7 | Lehrerhinweise | beide | – | ja | DD_A7-Lehrerhinweise.pdf |
| Warm-up-Karten Akte 7 | Warm-up | beide | ohne Lösungen | mit Lösungen | DD_A7-Warm-up-Karten.pdf |

## Kür (nicht im Abitur)

| Material | Art | Niveau | Schüler-PDF | Lehrkraft-PDF | Dateiname (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 · Eigene Datenbank bauen | Kür | eA | ja | Lösung | DD_K1-Eigene_Datenbank.pdf |
| K2 · Escape Room Weserstedt (Stationsumschläge) | Kür | beide | ja | Lösung | DD_K2-Escape_Room_Stationen.pdf |

## Erklärvideos (Folien)

| Material | Art | Niveau | Schüler-PDF | Lehrkraft-PDF | Dateiname (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| Video 0 · So ermittelst du in der Datendetektei (Folien) | Video | beide | – | Folien | DD_Video00-So_ermittelst_du_Folien.pdf |
| Video 1 · SQL-Grundlagen: SELECT, WHERE und die Bedingungsfallen (Folien) | Video | beide | – | Folien | DD_Video01-SQL-Grundlagen_Folien.pdf |
| Video 2 · Verbund ohne JOIN: Wie FROM a, b WHERE funktioniert (Folien) | Video | beide | – | Folien | DD_Video02-Verbund_ohne_JOIN_Folien.pdf |
| Video 3 · GROUP BY und HAVING – so wie im Abitur (Folien) | Video | beide | – | Folien | DD_Video03-GROUP_BY_und_HAVING_Folien.pdf |
| Video 4 · Redundanz, Anomalien und gute Schlüssel (Folien) | Video | beide | – | Folien | DD_Video04-Redundanz_und_Schluessel_Folien.pdf |
| Video 5 · ER-Modelle nach den Ergänzenden Hinweisen (Folien) | Video | eA | – | Folien | DD_Video05-ER-Modelle_Folien.pdf |
| Video 6 · Vom ER-Modell zum Relationenschema in 5 Regeln (Folien) | Video | eA | – | Folien | DD_Video06-ER_zu_Relationenschema_Folien.pdf |
| Video 7 · Abi-Check Datenbanken: 10 Fallen und die Operatoren (Folien) | Video | beide | – | Folien | DD_Video07-Abi-Check_Folien.pdf |

Die Videos selbst stehen auf YouTube (Kanal @frankjuchim, Playlist „Datendetektei“). Sobald ein Link in `seed/videos.json` eingetragen ist, zeigt die Plattform ihn als Link-Knopf an der Ermittlung der passenden Doppelstunde, auf der Themenseite und unter Lehrkraft → Materialien.

# 7 · Checkliste vor dem Einsatz

Einmal vor Akte 1 durchgehen (ca. 45 Minuten); die mit ◆ markierten Punkte vor jeder Akte erneut prüfen.

| erledigt | Bereich | Was ist zu tun? | Wo / Hinweis |
|---|---|---|---|
| | Portal | Lehrkraft-Konto im Portal InfoLabs anmelden; Freischaltung Lehrkraft × Datendetektei durch den Admin des Portals prüfen. | Portal InfoLabs: Plattform Datendetektei wird angezeigt |
| | Kurs | Kurs im Portal anlegen; Kurscode notieren; Schülerinnen und Schüler treten mit dem Kurscode bei und erhalten ihren persönlichen Code (sicher aufbewahren lassen). | Portal (Kursverwaltung); ein Konto je Schüler:in |
| | Freischaltung | Kurs × Plattform Datendetektei freischalten; einmal selbst per Single Sign-on aus dem Portal in die Datendetektei wechseln. | Portal (Kursverwaltung, Plattformen des Kurses) |
| | Niveau | Im Lehrkraft-Bereich der Datendetektei je Kurs „Niveau eA/gA" einstellen (gA blendet Akte 5 und eA-Aufgaben aus). | Datendetektei → Lehrkraft → Kurs → Einstellungen |
| | ◆ Akten | Akte(n) der nächsten Stunden freischalten; Verhör-Modus wählen (auto = ab 60 % der Punkte, offen, gesperrt); Kür-Welt K1 erst nach DS 11. | Einstellungen → Akten / Verhör |
| | Vorschau | Ermittlungen und Verhör-Pools in der Vorschau ansehen (mit Lösungen) – nur für Sie. | Lehrkraft → Vorschau |
| | Geräte | iPad/Laptop je Schüler:in, aktueller Browser; Test-Anmeldung mit einem Schülerkonto (Lab, Konsole „Ausführen", Zeitlupe). | Lab → Akte 1 → Ermittlung 1.1 |
| | ◆ WLAN / SSE | Live-Modus im Schul-WLAN testen: Testrunde starten, mit einem zweiten Gerät über die Seite „Live" beitreten, eine Aufgabe freischalten (Server-Sent Events dürfen vom Proxy nicht gepuffert werden). | Lehrkraft → Live → Testrunde; spätestens vor K2 |
| | ◆ Board | Beamer-Board aktivieren (Kurs-Einstellung) und Board-Link am Beamer öffnen; Scoreboard an/aus nach Kurskultur. | Lehrkraft → Board; Link mit eigenem Board-Schlüssel |
| | ◆ Materialien | Arbeitsblätter, Warm-up-Karten (Schülerfassung) und Unplugged-Kopiervorlagen der Akte drucken; Detektei-Ausweise (DS 1), Karteikarten, Fäden, Fächerschilder, Umschläge vorbereiten. | Lehrkraft → Materialien; Liste in Abschnitt 6 |
| | Handbuch | Ermittler-Handbuch (8 Werkzeugkarten) je Team einmal drucken und laminieren. | Gesamtmaterial → Ermittler-Handbuch |
| | Datenschutz | Kurs über die Datenschutzerklärung informieren: gespeichert werden nur Anzeigename, Kurs und Lernstand; SQL-Entwürfe bleiben auf dem Gerät. | Seite „Datenschutz" der Plattform, Portal |
| | Prüfungen | Generalprobe und Klausur (eA/gA) mit Erwartungshorizont rechtzeitig sichten; Klausur nicht vorab im Kurs zeigen. | Lehrkraft → Materialien (nur Lehrkraft) |

**ERMITTLER-NOTIZ** **Abschluss der Einheit**

Nach DS 13: Endstand festschreiben, Urkunden „Detektei-Lizenz" im Lehrkraft-Bereich drucken (Lehrkraft → Urkunden). Live-Runden speichern keine Antworten; im Lab bleiben nur Anzeigename, Kurs-ID und Lernstand.